



LiDAR原理与应用

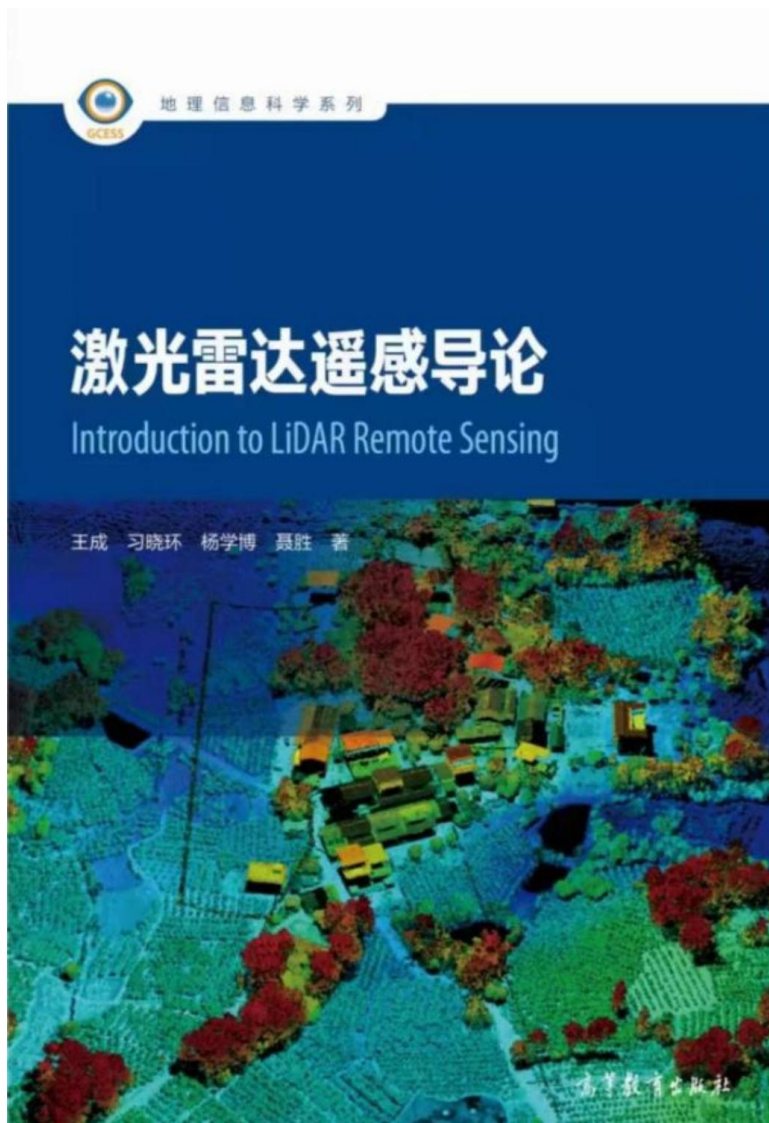
第一讲：绪论

任课教师：汤圣君

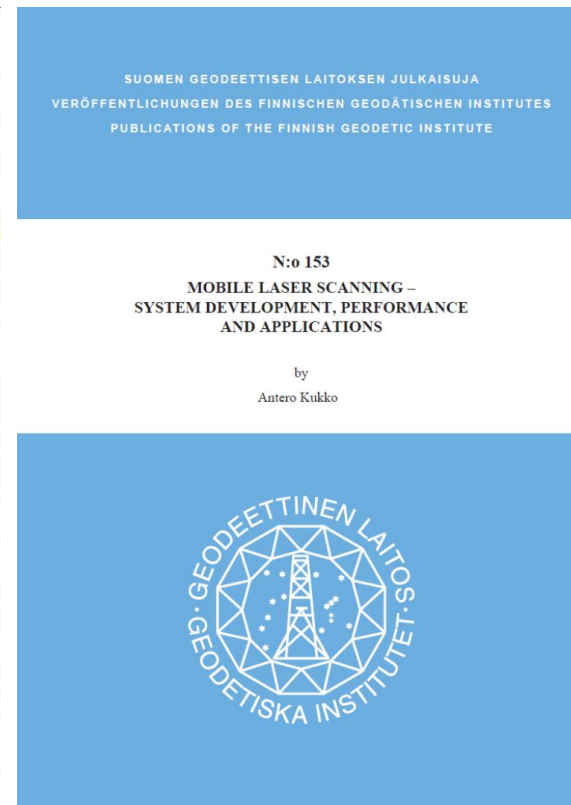
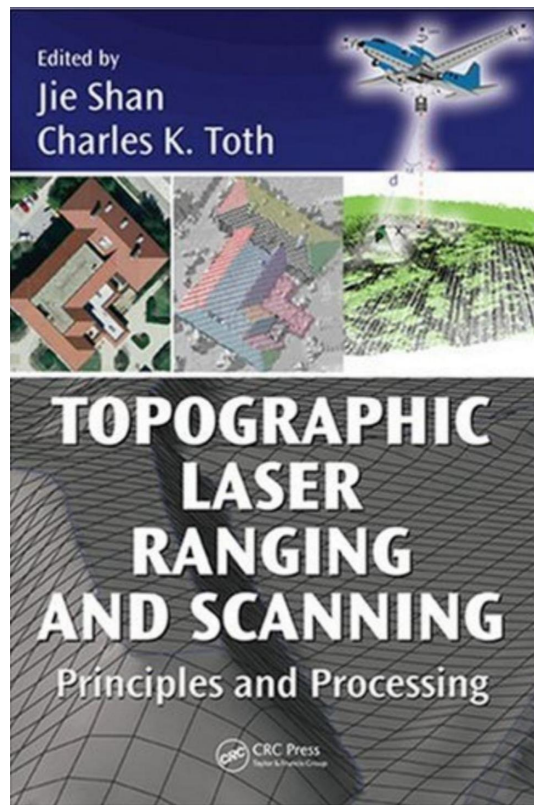
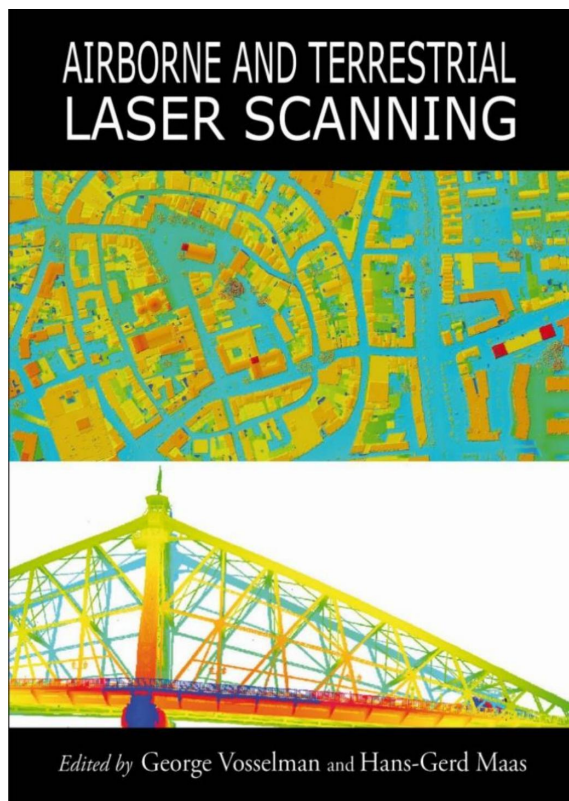
建筑与城市规划学院 城市空间信息工程系

其中部分图片来自互联网、同行专家与AI生成

参考书目



参考书目





<https://www.youtube.com/watch?v=2CBNPKSNTbc>



<https://www.youtube.com/watch?v=EsLP44cMi7w>

目录

CONTENTS

01

激光雷达基本概念

02

激光雷达分类与工作原理

03

激光雷达设备与处理软件

04

激光雷达的应用

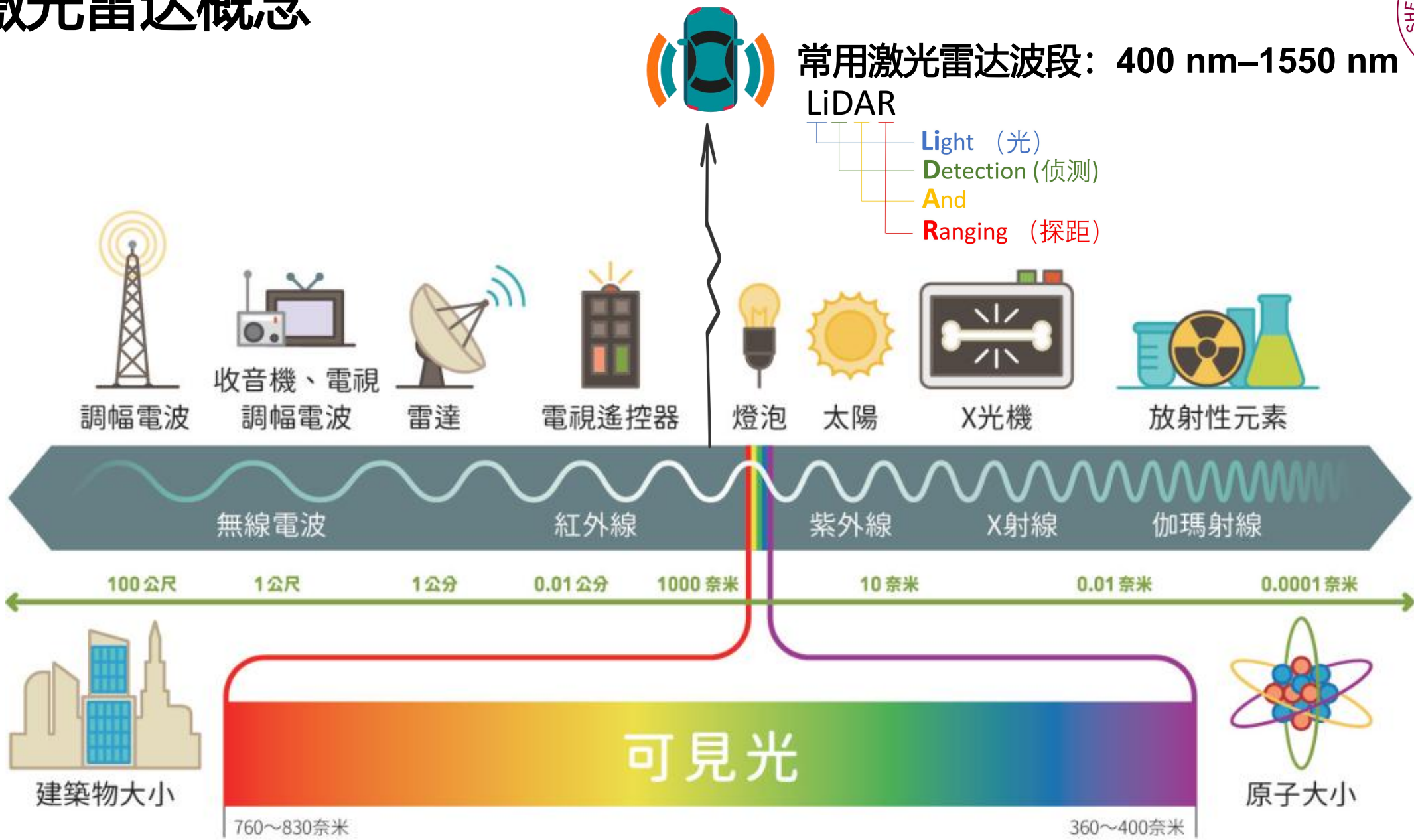
目录

CONTENTS

01

激光雷达基本概念

激光雷达概念



激光雷达概念

➤ Radar（毫米波/微波雷达）与LiDAR的区别

- Radar 就像拿着一只“手电筒”照 → 能看得远，但轮廓模糊。
- LiDAR 就像用“激光笔”扫描 → 范围小些，但能画出清晰的三维轮廓。

特性	Radar（毫米波/微波雷达）	LiDAR（激光雷达）
波段	微波/毫米波（1 mm–10 cm）	可见光/近红外（400 nm–1550 nm 常见）
分辨率	较低（角度分辨率 1–10°，厘米级精度）	极高（角度分辨率 0.1°，厘米/毫米级精度）
探测范围	远，可达数百米甚至公里	近中程为主，几十米到数百米
环境适应性	全天候，抗雨雾、尘埃	易受雨雾、强光影响
输出信息	距离、速度（多普勒）	精细三维点云（位置+形状+反射强度）
成本	成熟稳定，几十美元/模块	成本较高，但逐渐下降
典型应用	军事探测、车载防撞雷达、气象雷达	自动驾驶、三维测绘、城市建模、生态监测

1.1 激光雷达基本概念

什么是 LiDAR?

1 发射激光



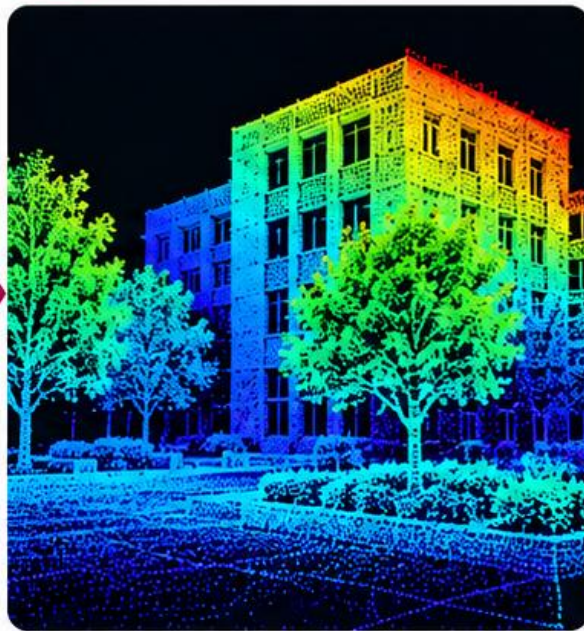
2 目标反射



3 接收回波



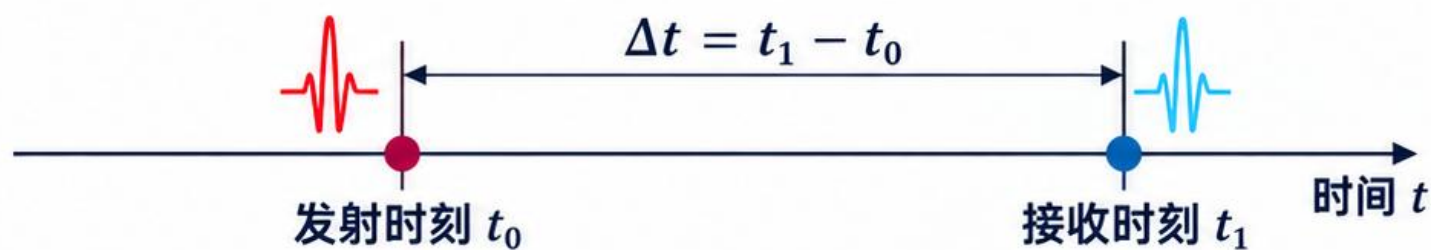
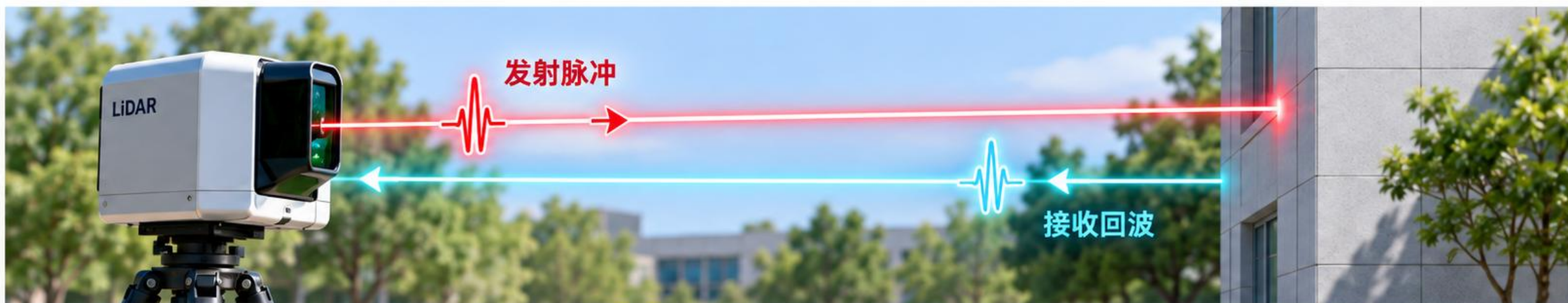
4 解算距离与坐标



LiDAR: 主动发射激光并测量返回信号，直接获取目标的三维几何信息。

1.1 激光雷达基本概念

飞行时间测距：时间如何变成距离？



$$R = \frac{c\Delta t}{2}$$

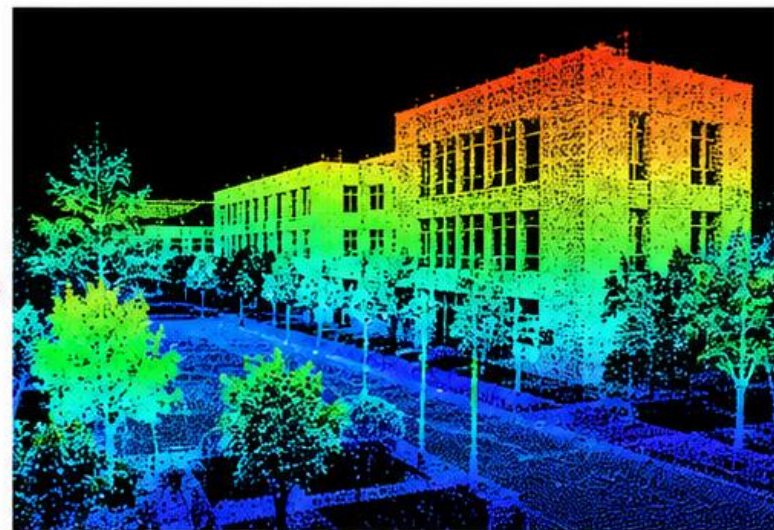
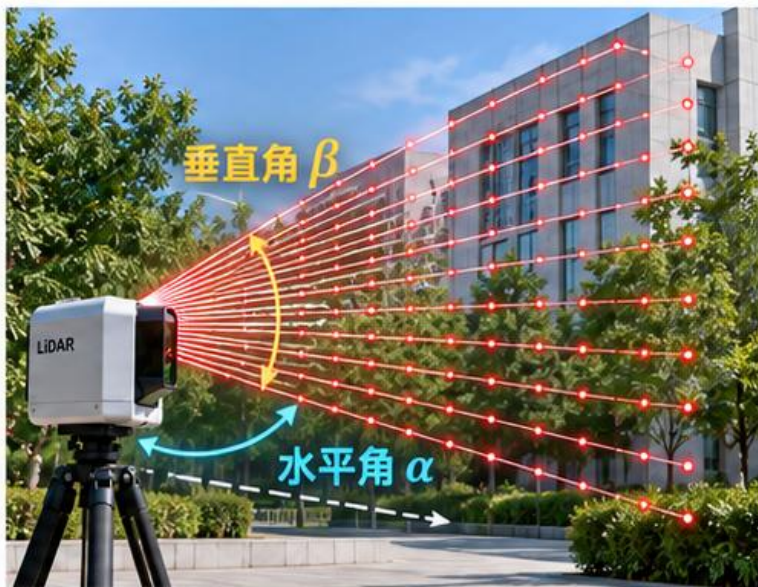
光走过往返路程



测准时间差 Δt ，就能计算目标距离 R 。

1.1 激光雷达基本概念

从一次测距到三维点云



连续扫描形成点云

距离 R

+

扫描方向
(α, β)

+

传感器位姿

→

三维坐标 (X, Y, Z)

一次测距得到一个点；连续扫描得到一片点云。

1.1 激光雷达基本概念

技术演进：测得更准、扫得更快、用得更广

1960s
激光测距



1990s
GPS + IMU



2000s
TLS / MLS



2010s
多线与 MEMS



2020s
FMCW 与 芯片化



星载



机载



车载



地面

激光器、定位定姿、扫描器件与计算能力共同推动 LiDAR 发展。

1.1 激光雷达基本概念

LiDAR 与其他三维感知方式如何分工？



没有万能传感器：应根据环境、量程、精度与成本组合选择。

1.1 激光雷达基本概念

能力边界：优势、局限与安全

优势



主动测量



直接获取三维几何



精度高、细节丰富



可记录强度与回波



按设备等级与规范操作，禁止直视发射窗口



局限



雾雨雪影响回波



设备与维护成本



光谱信息有限



点云规模大

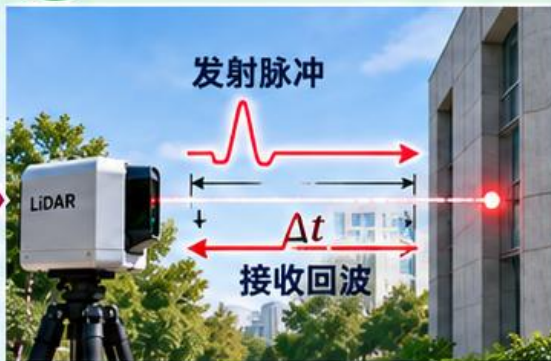
高精度三维几何是核心优势；环境、成本与数据处理构成主要约束。

1.1 激光雷达基本概念

1 主动发射激光

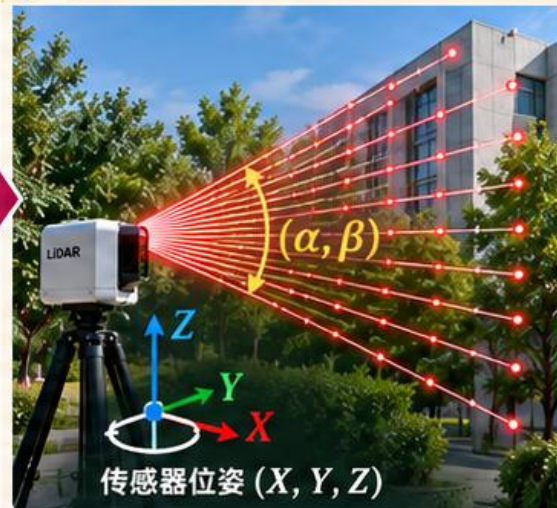


2 测量返回时间

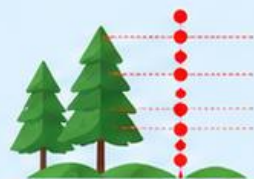
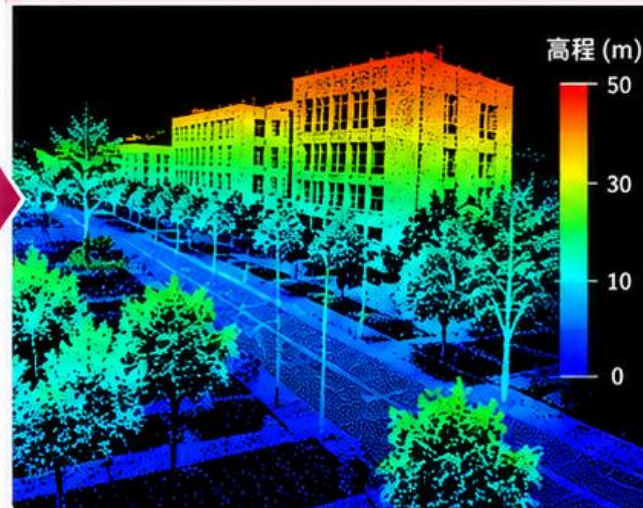


$$R = \frac{c\Delta t}{2}$$

3 结合扫描方向与位姿



4 形成带属性的三维点云



多回波反映垂直结构



不同传感器优势互补

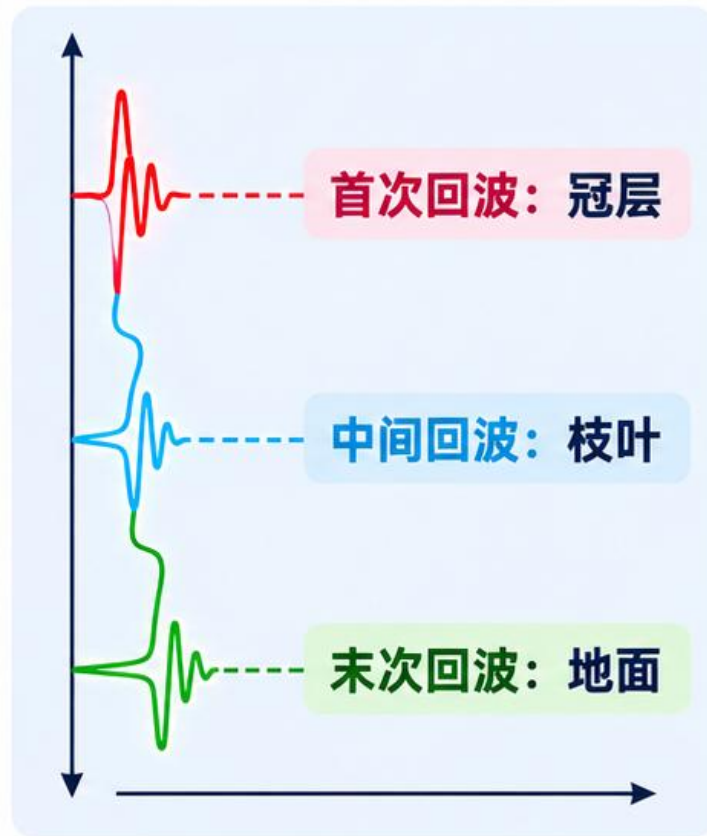
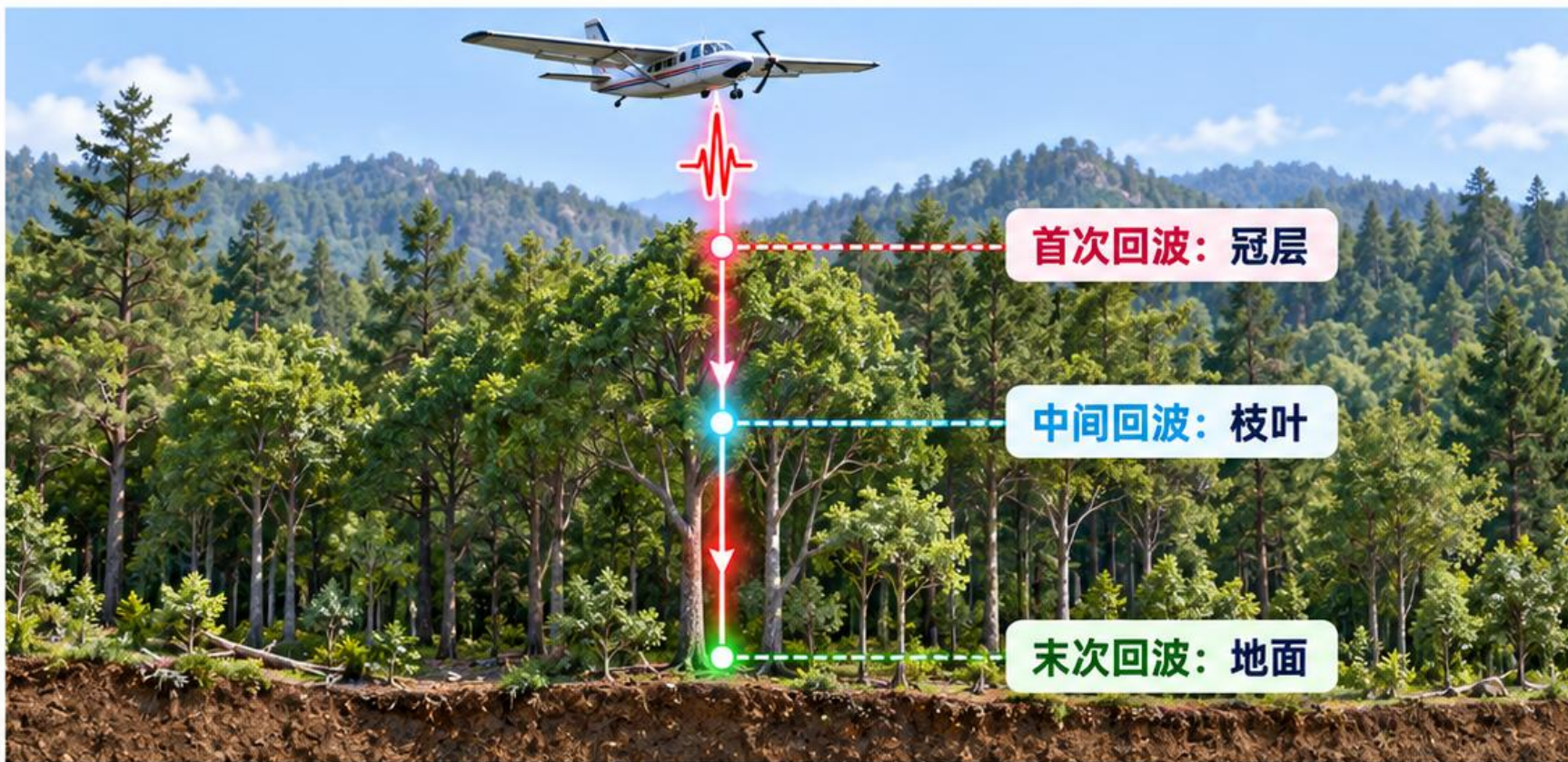


安全使用与规范操作

LiDAR 的本质：把光的往返传播转化为可计算、可定位的三维观测。

1.1 激光雷达基本概念

一个脉冲为什么会有多个回波？



多回波让激光雷达既看见植被结构，也有机会探测林下地面。

目录

CONTENTS

02

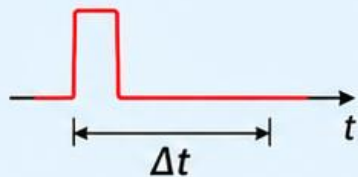
激光雷达分类与工作原理

1.2 激光雷达分类与工作原理

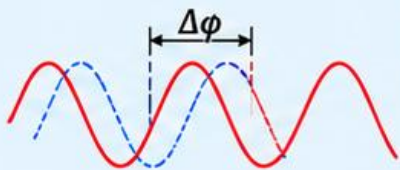
本节学习路线

1 按测距原理分类

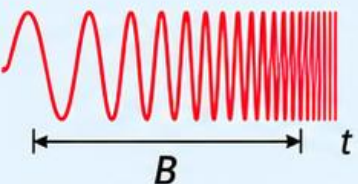
脉冲式
(ToF)



相位式



FMCW
(调频连续波)

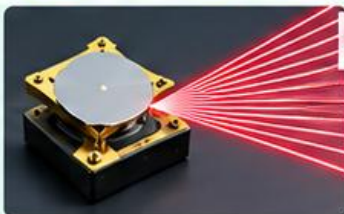


2 按扫描方式分类

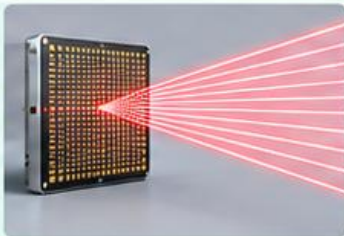
机械旋转扫描



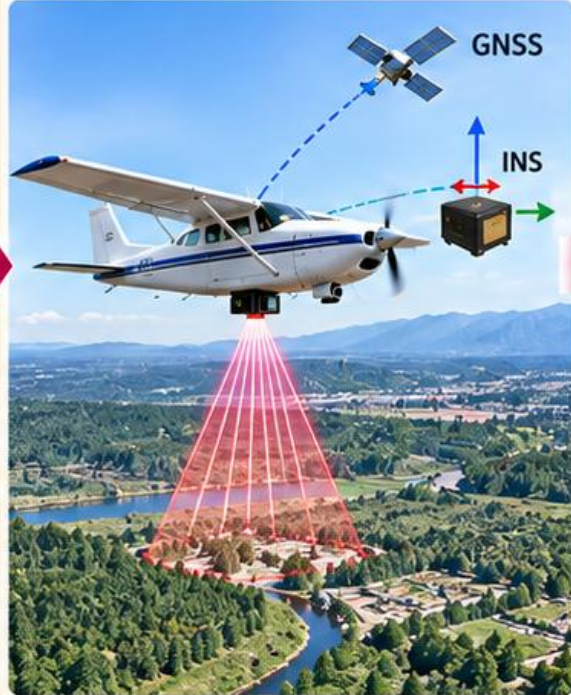
MEMS
微镜扫描



OPA / Flash
相控阵 / 面阵

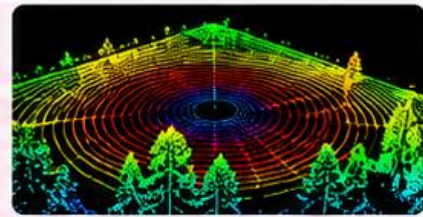


3 理解机载系统



4 认识数据质量

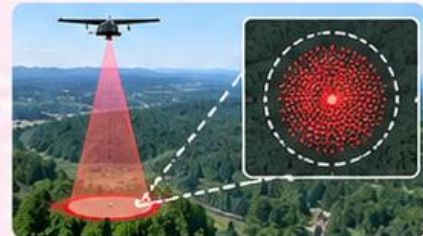
扫描图案



点云密度



光斑尺寸
(足迹)



分类不是背名称，而是理解不同系统如何测距、扫描与定位。

1.2 激光雷达分类与工作原理

先建立分类框架

A 测距原理

脉冲 ToF



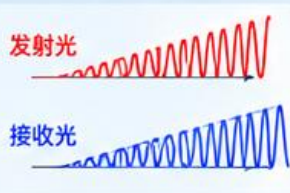
发射脉冲，测量往返时间

相位



测量发射与接收的相位差

FMCW



测量频率差获得距离

B 扫描方式

机械式



通过机械旋转实现扫描

半固态



基于微振镜等实现扫描

固态



通过光学相控阵等实现扫描

C 搭载平台

星载



卫星平台
大范围地形测绘

机载



飞机平台
区域高精度测绘

车载



车辆平台
道路与城市三维建模

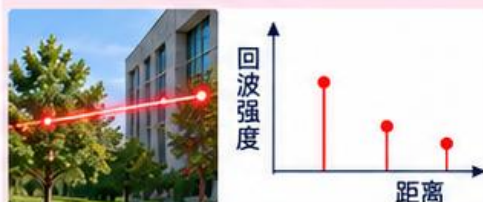
地面



地面固定平台
精细场景观测

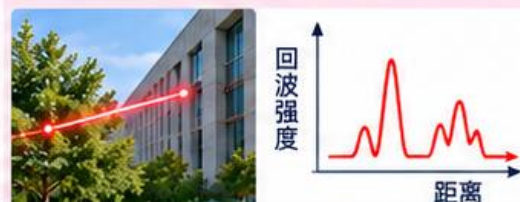
D 回波记录

离散回波



记录有限个回波（如首回波、末回波等）

全波形



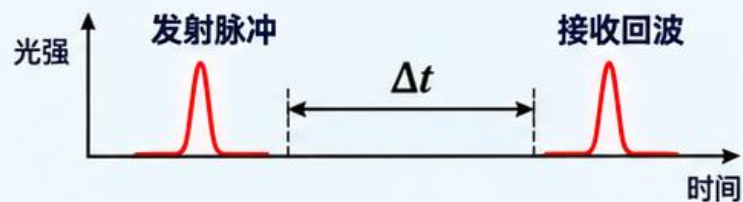
记录完整的回波波形

同一台 LiDAR 可以同时属于多个分类维度。

1.2 激光雷达分类与工作原理

三种测距思路：脉冲、相位与 FMCW

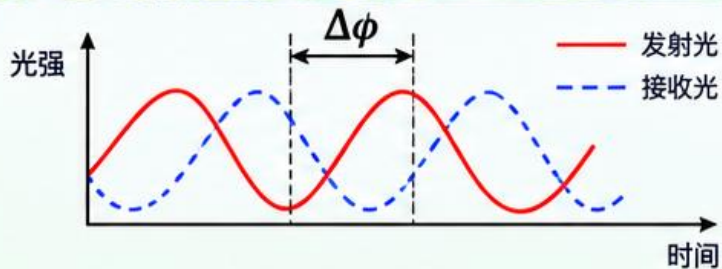
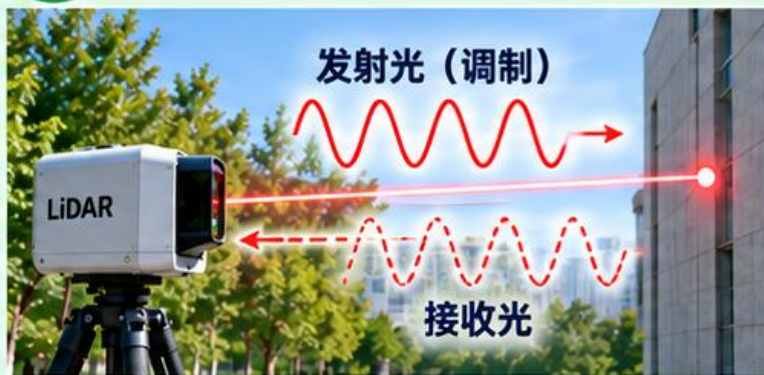
1 脉冲 ToF



$$R = \frac{c\Delta t}{2}$$

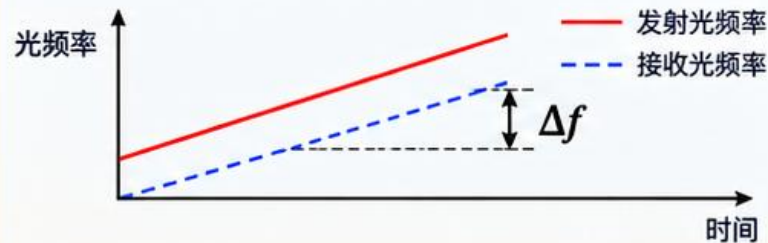
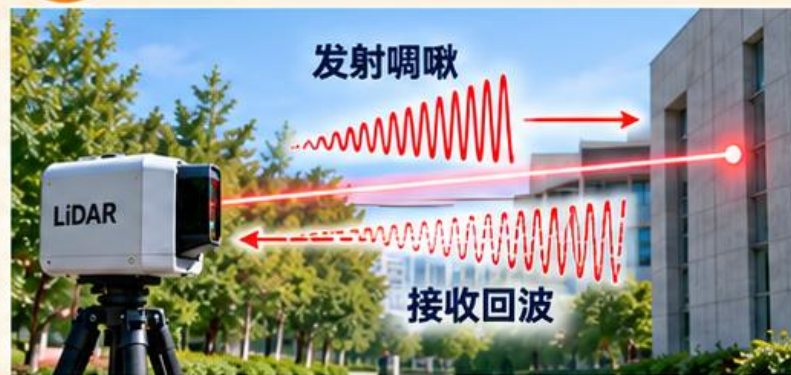
直接测往返时间

2 相位式



测量调制波相位差

3 FMCW



距离与速度可联合估计

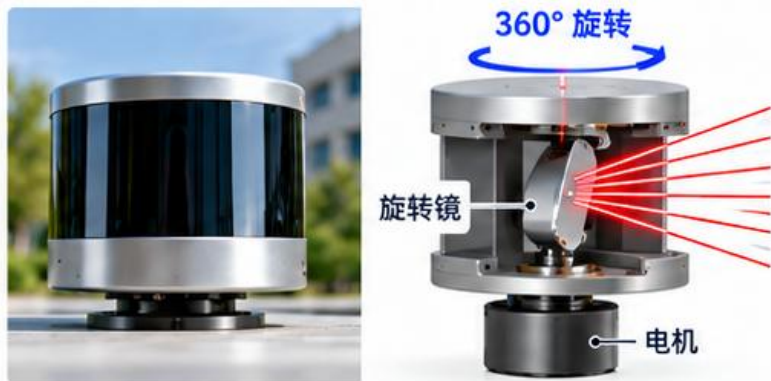
测量对象不同：时间差、相位差或拍频差。

1.2 激光雷达分类与工作原理

机械式、半固态与固态：结构取舍

A 机械式

旋转式 360° 多线激光雷达



视场大



结构成熟



体积与
机械磨损

B 半固态

MEMS 振镜或旋转棱镜式激光雷达



尺寸较小



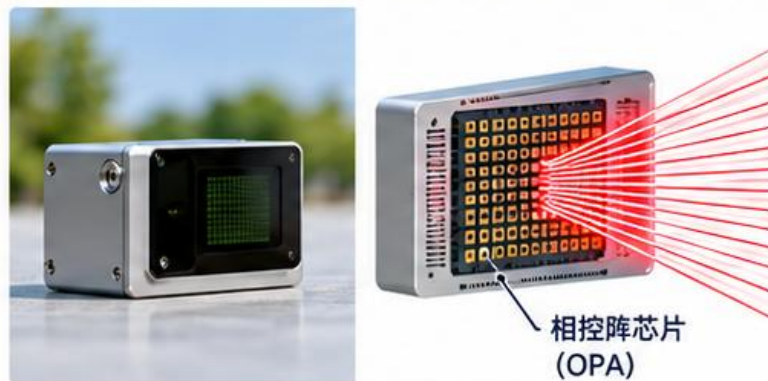
易于集成



仍有运动器件

C 固态

OPA 或 Flash 芯片级激光雷达



无宏观机械运动



可靠性潜力高



视场与成本需权衡

机械运动多

机械运动少

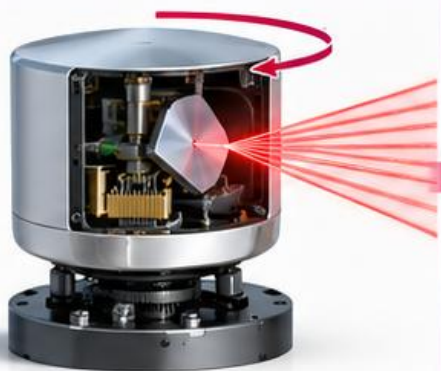
不存在绝对最优结构，取舍取决于视场、测程、成本与可靠性。

1.2 激光雷达分类与工作原理

五类扫描机制：光束如何改变方向？

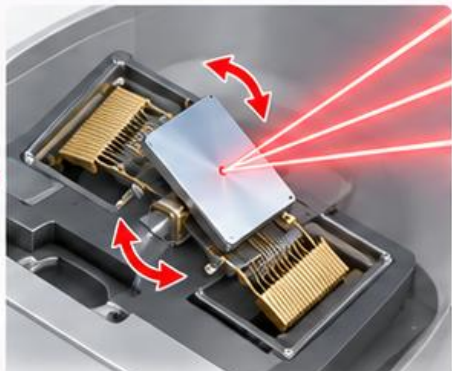
1 机械旋转

整机或收发模块旋转



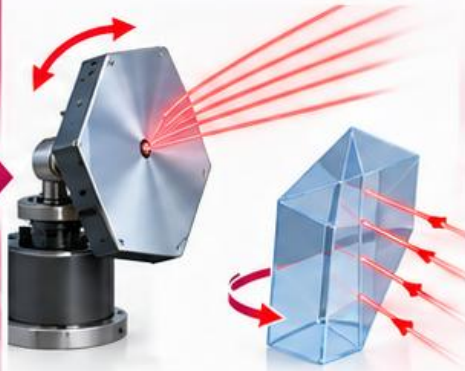
2 MEMS 微振镜

微镜摆动偏转光束



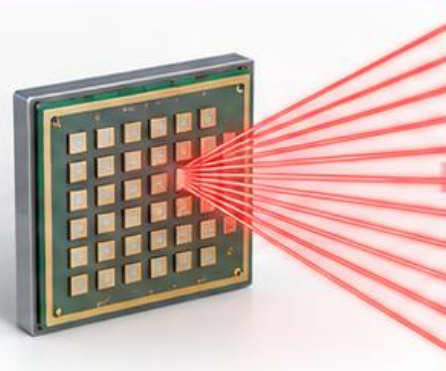
3 转镜 / 棱镜

反射或折射改变方向



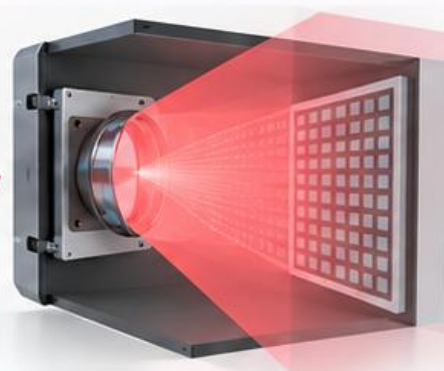
4 OPA

相位控制实现无机械扫描



5 Flash

面阵一次成像



核心差异：是移动器件、改变光路，还是一次照亮整个视场。

1.2 激光雷达分类与工作原理

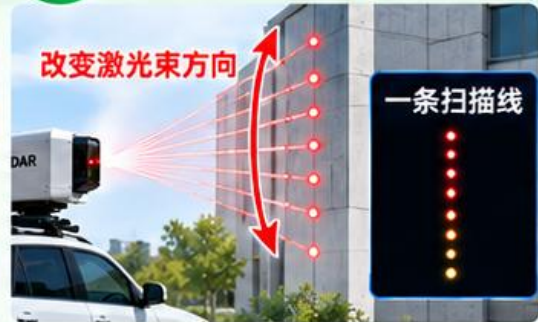
单点测距如何变成面状扫描？



A 单点



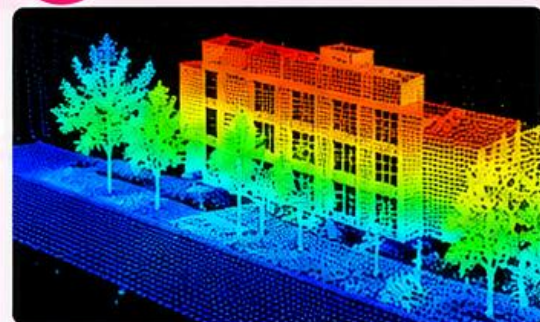
B 扫描线



C 扫描面



D 三维点云



扫描机构改变视线方向，平台运动扩展覆盖范围。

1.2 激光雷达分类与工作原理

从传感器坐标到地理坐标



标定误差会直接传递到点云位置，因此杆臂和安装角必须准确。

1.2 激光雷达分类与工作原理

机载 LiDAR 系统：测距、定向与定位协同



只有把距离、扫描角、平台位置和姿态统一起来，才能得到地理坐标点云。

1.2 激光雷达分类与工作原理

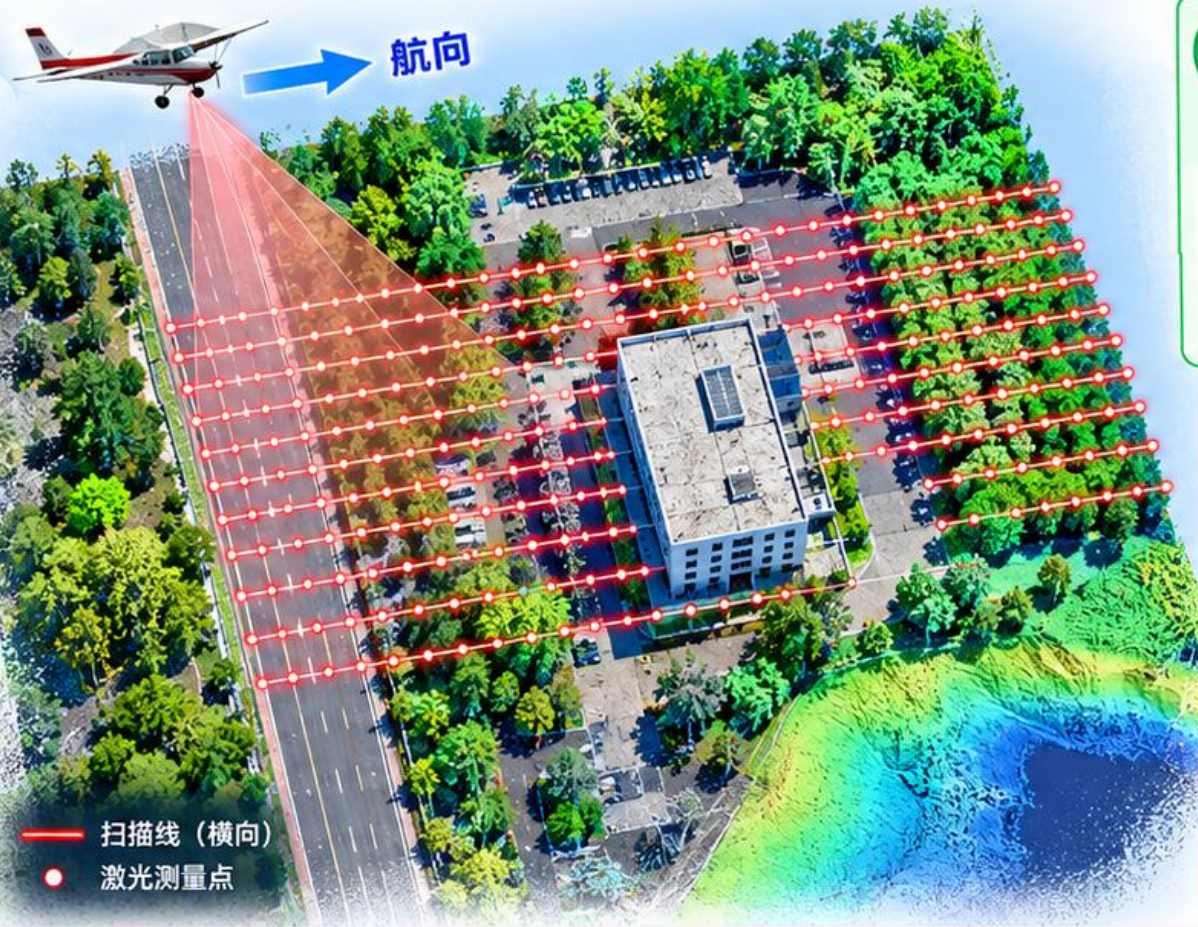
点云密度与空间分辨率由什么决定？

A 脉冲重复频率 $\uparrow$
→ 沿航向点间距减小

沿航向点间距 → 航向

C 飞行速度 $\uparrow$
→ 沿航向点间距增大

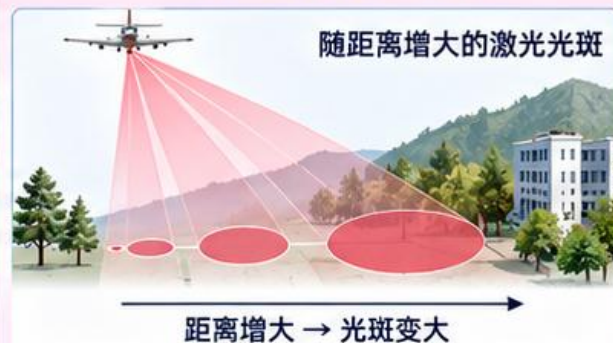
沿航向点间距 → 航向



B 扫描频率 $\uparrow$
→ 横向扫描线更密

横向扫描线间距

D 飞行高度与发散角
→ 决定光斑尺寸



点云密度不是单一参数决定，而是传感器设置与平台运动共同作用。

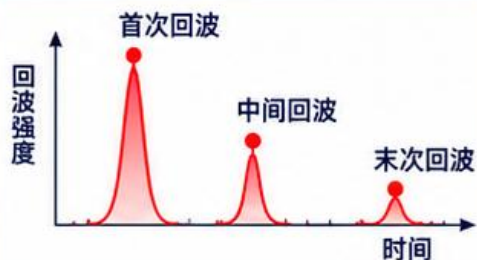
1.2 激光雷达分类与工作原理

回波记录与波长：点云还能带来什么？

A

离散回波

记录首次、末次等有限回波



典型回波

- 首次回波
- 中间回波
- 末次回波

C

多波长 / 多光谱

增加光谱差异信息

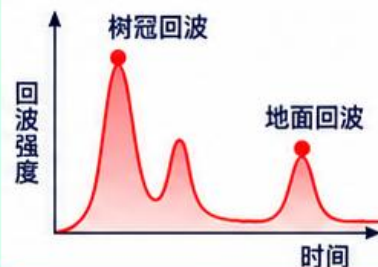


- 不同波长对植被、地物的反射特性不同
- 提供更多目标属性信息

B

全波形

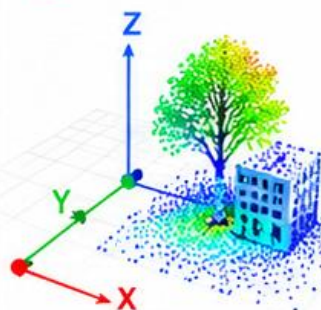
保留完整回波形状



- 连续记录
- 反映目标垂直结构
- 有利于植被与地形分析

D

点云的几何与属性信息



(X,Y,Z) + 强度 + 回波 + 波长

- 三维坐标 (X,Y,Z)
- 回波信息 (如首次、末次)
- 激光强度 (反射强度)
- 波长 / 光谱信息

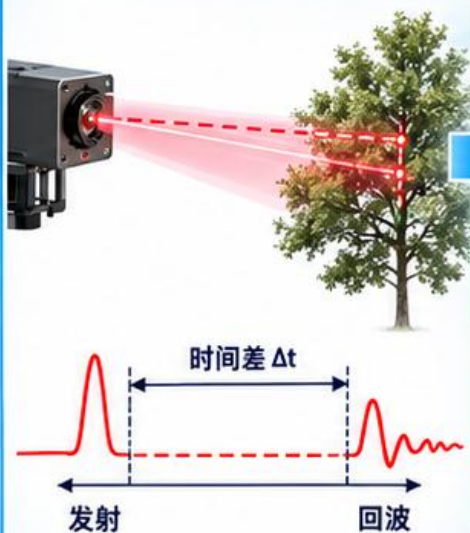
记录方式决定保留多少垂直结构与目标属性信息。

1.2 激光雷达分类与工作原理

1.2 小结

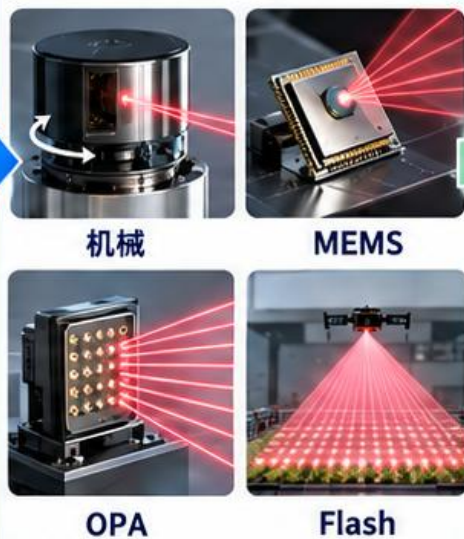
1 测距原理

脉冲 相位 FMCW



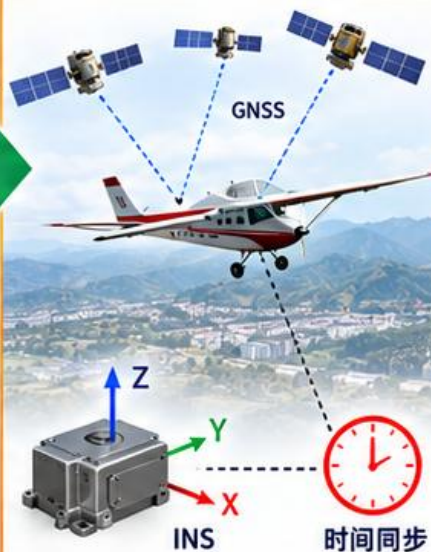
2 扫描机制

机械 MEMS OPA Flash



3 平台定位

GNSS + INS + 时间同步



4 坐标解算

距离与角度 → 地理坐标点云



5 数据质量

密度 光斑 回波记录



分类维度相互独立



结构选择服务于任务



标定与同步决定精度

理解工作原理，才能解释点云为何呈现特定密度、精度与属性。

目录

CONTENTS

03

激光雷达设备与处理软件

1.3 激光雷达设备与处理软件

本节学习路线

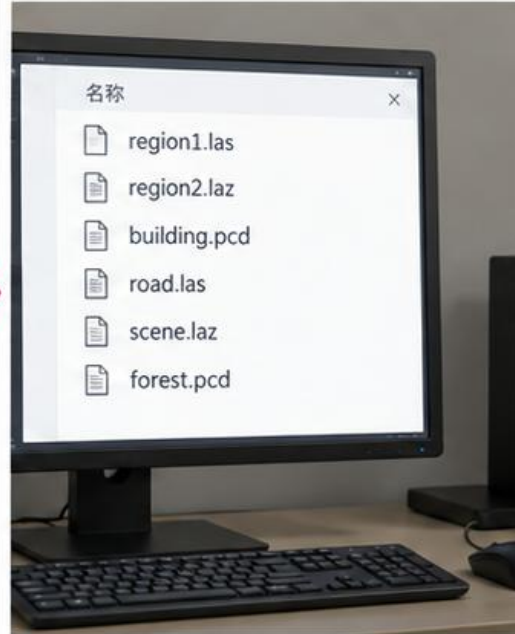
1 设备与平台



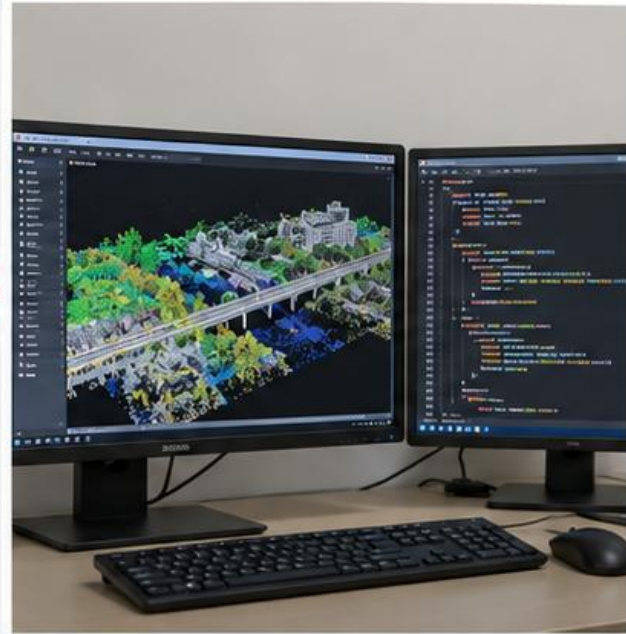
2 选型与外业



3 数据与流程



4 软件与编程



设备决定如何采集，数据格式决定如何交换，软件决定如何处理。

1.3 激光雷达设备与处理软件

设备不是按品牌记，而是按任务选择



先确定作业尺度和场景，再讨论设备型号与参数。

1.3 激光雷达设备与处理软件

本节学习路线

1 认识设备谱系



机载激光扫描系统

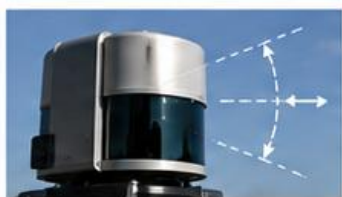


车载移动测量系统



地面三维激光扫描仪

2 理解选型参数



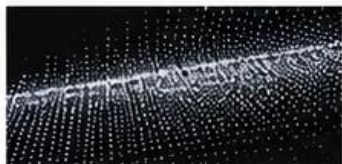
视场角
(FOV)
 $360^\circ \times 30^\circ$



测距范围
 $0.5 - 2000 \text{ m}$



测量精度
 $\pm 5 \text{ mm}$
(@ 100 m)



点频
 $100 - 2,000,000$
 points/s

3 掌握数据与流程



LAS



LAZ



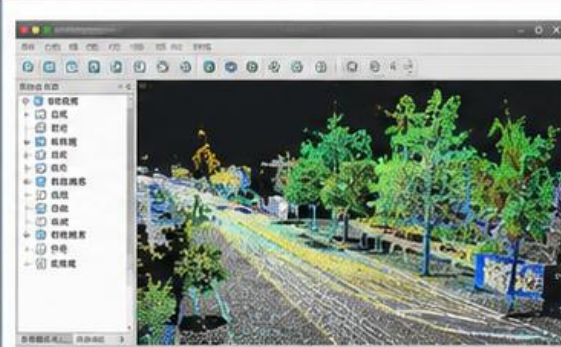
PCD

点云数据文件



数据导入与处理流程

4 选择处理工具



桌面软件与编程处理

设备决定如何采集，数据格式决定如何交换，软件决定如何处理。

1.3 激光雷达设备与处理软件

一套机载设备包含什么？



扫描仪负责测量，GNSS/INS负责定位定姿，控制系统负责同步与记录。

1.3 激光雷达设备与处理软件

设备选型先看哪些参数？



任务需求



参数匹配



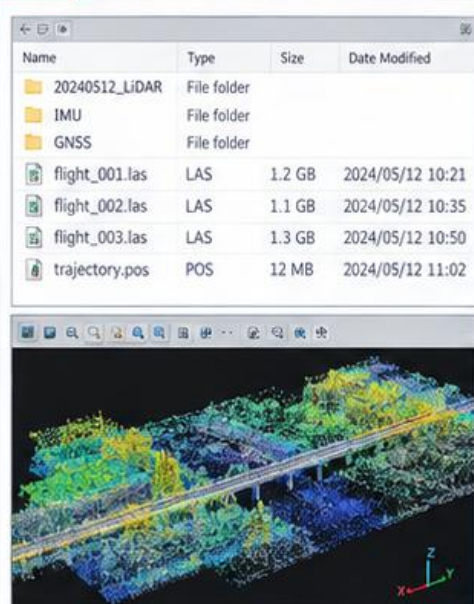
外业验证

参数必须放回真实作业条件中理解，不能只比较标称最大值。

1.3 激光雷达设备与处理软件

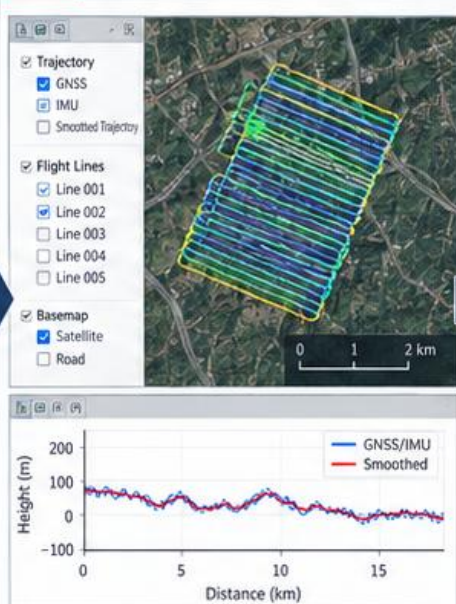
从原始数据到可用成果

1 数据导入与检查



- 导入机载激光雷达点云、POS/IMU和GNSS数据
- 检查数据完整性（时间、航带、参数）
- 快速浏览原始点云质量

2 坐标与轨迹解算



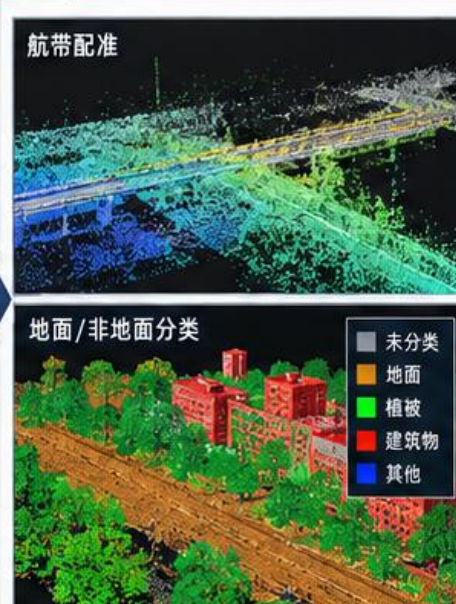
- 融合GNSS/IMU数据解算轨迹
- 检查轨迹精度与时间同步
- 生成平滑的航迹和姿态参数
- 将点云投影到统一坐标系

3 点云预处理



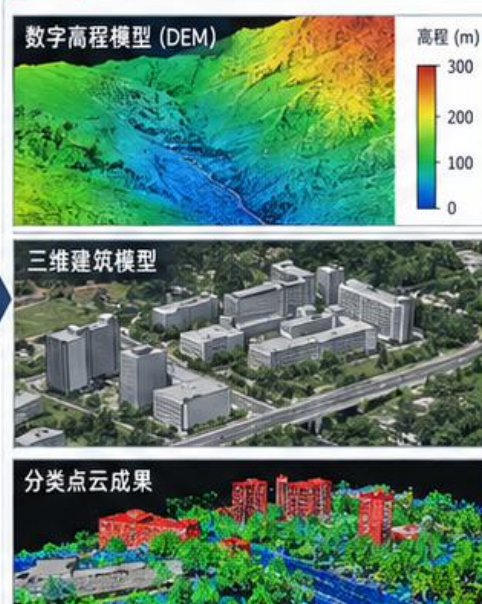
- 去除离群点与噪声
- 按范围裁剪感兴趣区域
- 地面点与高程异常点过滤
- 点云下采样（如格网/体素）

4 配准与分类



- 航带间点云配准与平差
- 地面点提取（TIN/渐进加密等）
- 点云分类（地面、植被、建筑物等）
- 人工检查与编辑优化

5 成果输出



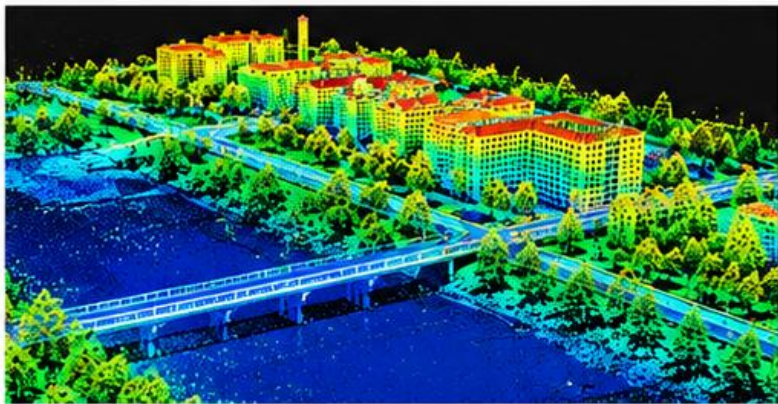
- 生成DEM、DSM等栅格产品
- 提取三维建筑模型（LOD1/LOD2）
- 输出分类点云与矢量成果
- 按任务要求完成格式转换与成果整理

软件只是工具，处理流程必须围绕数据质量与任务目标组织。

1.3 激光雷达设备与处理软件

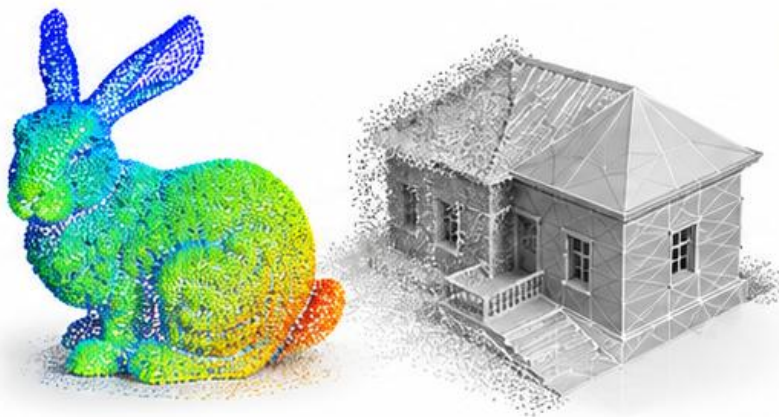
点云数据格式：保存什么，交换什么？

LAS / LAZ



测绘常用；支持坐标、强度、回波、分类等字段
LAZ 是压缩形式

PCD / PLY



点云算法与三维处理常用

TXT / CSV / XYZ



X	Y	Z	Intensity	Return	Class
345678.123	4123456.789	123.456	98	1	2
345678.456	4123456.901	123.789	105	1	2
345678.789	4123457.012	124.001	87	2	6
345679.001	4123457.345	124.230	63	1	2
345679.234	4123457.678	124.512	112	1	6
...	...	...	...	...	...

结构直观，字段需自行约定

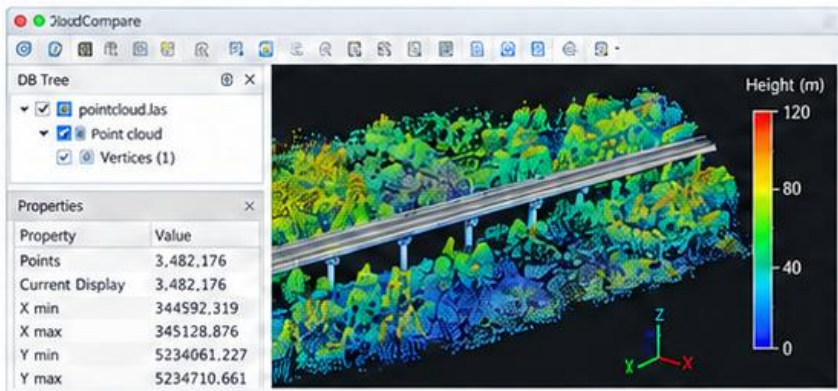
转换格式前先检查：坐标系、单位、字段、精度与元数据。

1.3 激光雷达设备与处理软件

软件生态：没有一个工具包办全部任务

1 点云查看与人工检查

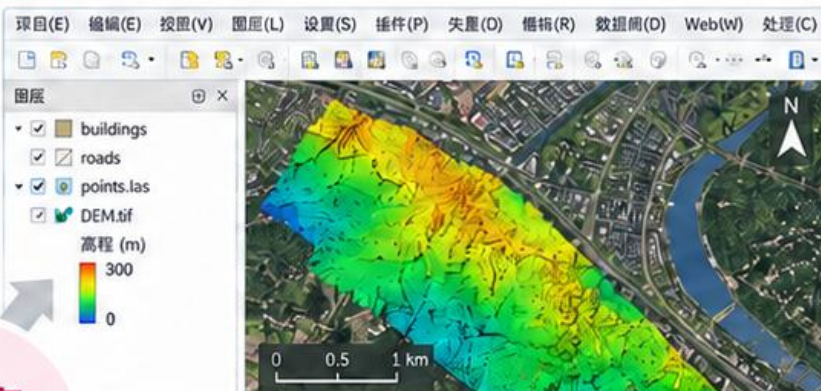
示例：CloudCompare / 厂商查看器



- 浏览点云数据
- 检查数据完整性
- 人工识别问题
- 测量与标注
- 查看分类结果

2 测绘与空间分析

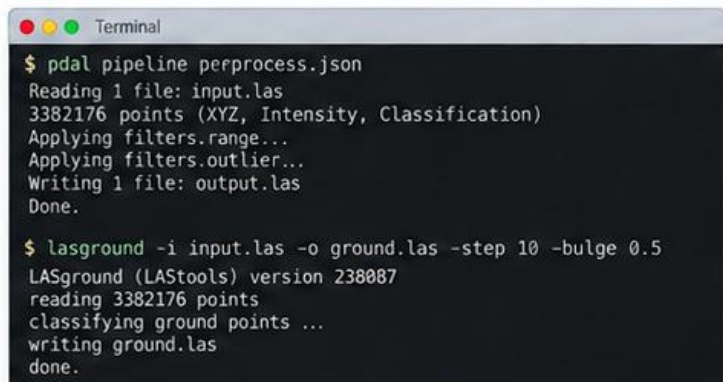
示例：QGIS / ArcGIS / Global Mapper



- 点云与影像叠加
- DEM/DSM 生成与分析
- 地形、坡度、剖面分析
- 矢量数据提取与编辑
- 制图与成果输出

3 批处理与格式转换

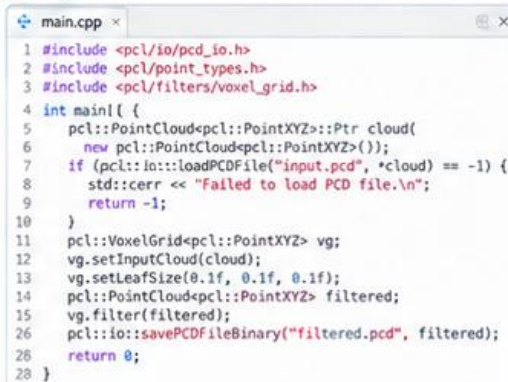
示例：PDAL / LAStools



- 数据预处理流水线
- 坐标转换与重投影
- 滤波、去噪、地面分类
- 格式转换 (LAS/LAZ 等)
- 大规模数据的自动化处理

4 算法开发

示例：PCL / Open3D

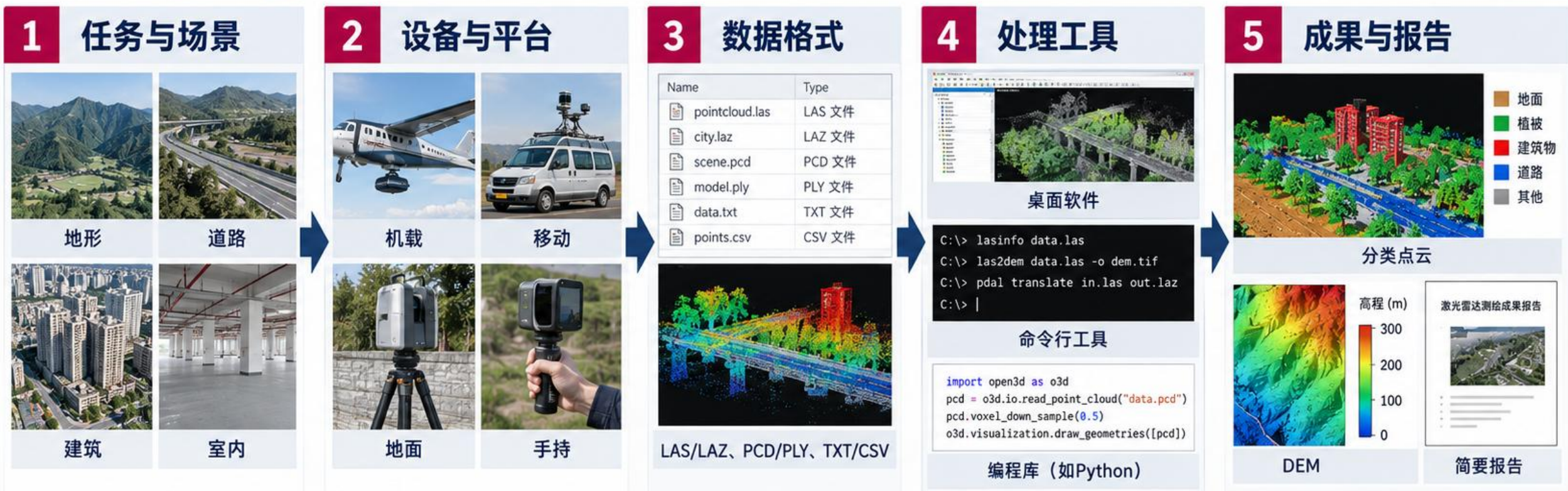


- 实现点云处理算法
- 原型验证与定制开发
- 与其他库集成

按任务
组合工具

选择软件看数据格式、处理任务、自动化需求与可复现性。

1.3 激光雷达设备与处理软件



- 1 设备参数必须结合外业条件
- 2 格式转换前检查坐标系、单位与字段
- 3 软件选择服务于任务与可复现性

完整工作链：选对设备、读懂数据、组织流程、验证结果。

目录

CONTENTS

04

激光雷达的应用

1.4 激光雷达的应用

从点云出发，回答三类问题

1 地表是什么样？

- 获取地形高程与地表形态
- 生成数字高程模型（DEM）
- 提取地貌特征（山体、河流、坡度等）
- 支持自然资源与工程规划

2 目标在哪里？

- 识别与定位地物目标
- 提取建筑物、道路、植被等要素
- 计算目标的三维位置与尺寸
- 支持城市建模与资产管理

3 发生了什么变化？

- 对比不同时期的点云数据
- 检测地形、建筑与设施的变化
- 识别新增、消失或改建的目标
- 支持监测评估与决策分析

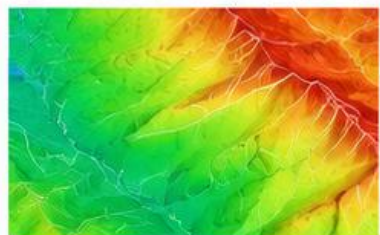


应用的核心不是看点云、而是从点云提取可用信息。

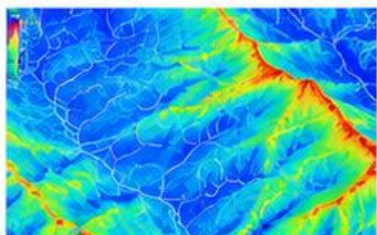
1.4 激光雷达的应用

基础测绘与城市三维建模

1 地形测绘



高程

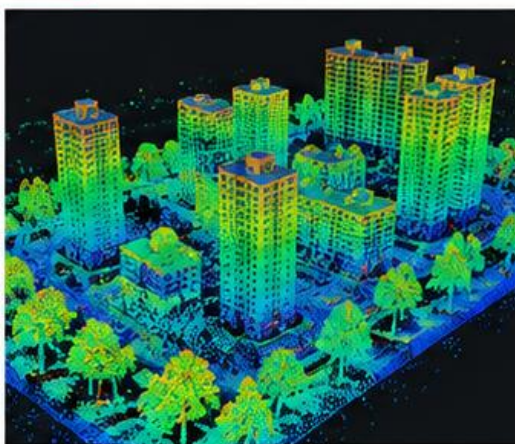


坡度



等高线

2 城市建模



建筑轮廓



立面



道路

同一份三维观测，可形成地形产品，也可支撑城市空间表达。

1.4 激光雷达的应用

林业与农业：从冠层看到垂直结构



冠层高度

林下结构

作物长势

多回波与三维结构信息，使植被监测不只停留在二维影像。

1.4 激光雷达的应用

道路与电网：识别结构，也检查安全距离

1 道路与高精地图



车道线



路缘



杆状物

2 输电走廊



导线



杆塔



植被

线性基础设施关注连续性、净空与沿线变化。

1.4 激光雷达的应用

文化遗产：把形态完整地记录下来



1 现场扫描

- 使用激光雷达获取建筑及周边环境点云
- 完整记录结构细节与空间关系

2 多站配准

- 多站扫描数据拼接融合
- 消除遮挡，获得完整统一的三维模型

3 数字档案

- 生成高精度三维点云/模型
- 用于测绘存档、形变对比与修缮辅助

成果可用于测绘存档、形变对比与修缮辅助。

1.4 激光雷达的应用

矿山监测：用三维变化支撑生产管理



1

地形更新

2

土方量分析

3

边坡检查

关键不是一次测量，而是同一区域的持续、可比观测。

1.4 激光雷达的应用

灾害评估：比较变化，定位风险



1

灾前基准



形变范围



2

灾后复测

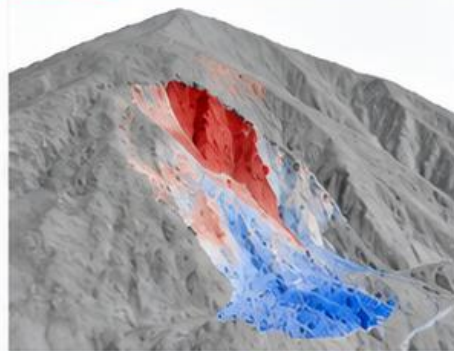


堆积体



3

差异分析



受影响区域



可靠评估依赖统一坐标、可比精度和清晰的时间信息。

1.4 激光雷达的应用

一个通用应用链

1 明确任务

测什么、精度如何



2 获取点云

平台、范围、时间



3 提取信息

地面、目标、变化



4 形成成果

模型、图件、指标



先定义成果，再决定设备、数据与算法。

1.4 激光雷达的应用

从点云出发，回答三类问题

1 地表是什么样？

- 获取地形高程与地表形态
- 生成数字高程模型（DEM）
- 提取地貌特征（山体、河流、坡度等）
- 支持自然资源与工程规划

2 目标在哪里？

- 识别与定位地物目标
- 提取建筑物、道路、植被等要素
- 计算目标的三维位置与尺寸
- 支持城市建模与资产管理

3 发生了什么变化？

- 对比不同时期的点云数据
- 检测地形、建筑与设施的变化
- 识别新增、消失或改建的目标
- 支持监测评估与决策分析



应用的核心不是看点云、而是从点云提取可用信息。

1.4 激光雷达的应用

公开数据集：先按实验任务选择

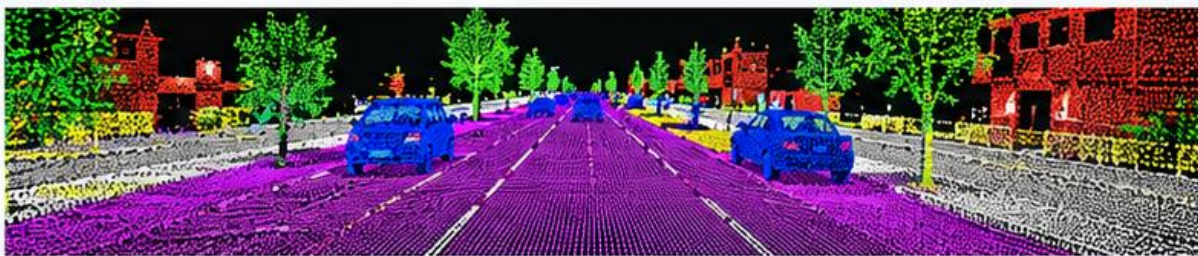
1 大范围地形

- OpenTopography / USGS 3DEP
- 机载点云、DEM与地形分析



3 自动驾驶语义

- SemanticKITTI
- 连续车载扫描与点级标签



2 城市移动扫描

- Paris-Lille-3D
- 道路场景、分类与分割



4 表面重建

- Stanford 3D Scanning Repository
- 配准、网格与曲面重建



下载前先看许可、坐标系、单位、字段和数据规模。

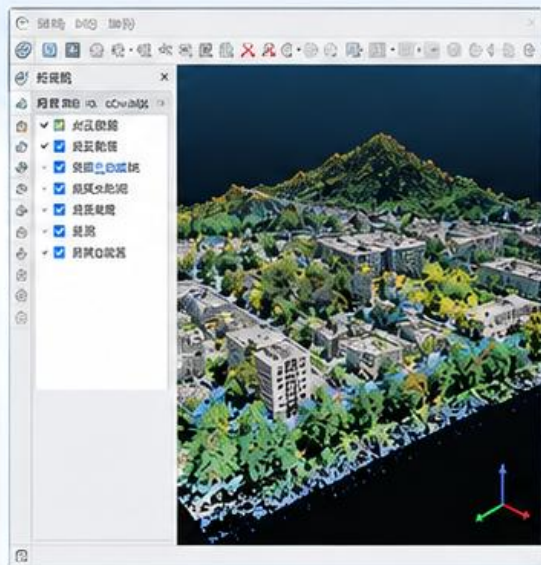
1.4 激光雷达的应用

处理软件：工具服务于任务

1 查看与检查

CloudCompare

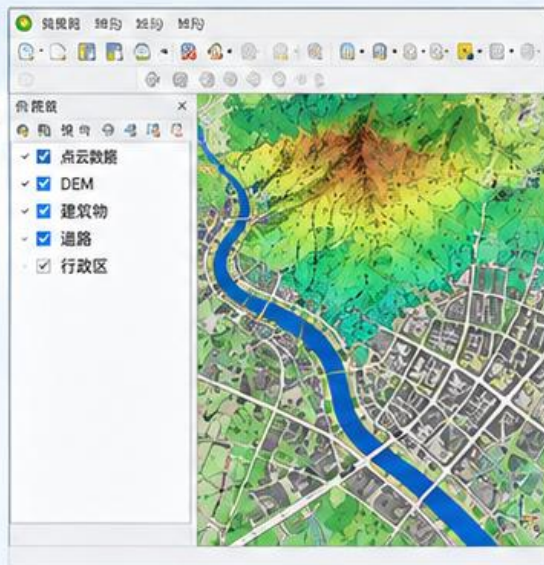
浏览、裁剪、测量、配准



2 地理空间分析

QGIS

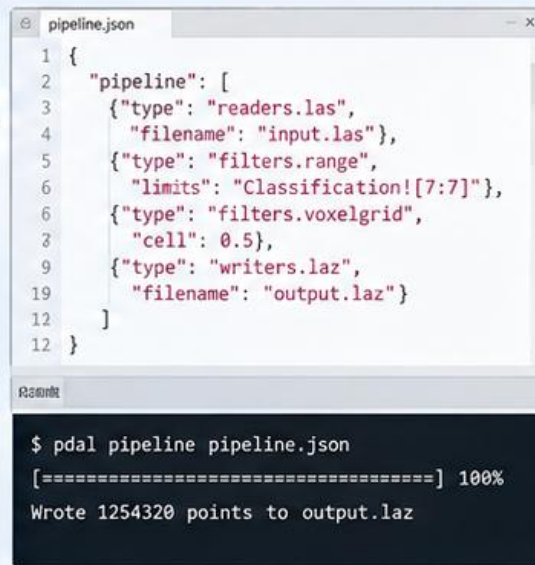
叠加、投影、DEM与制图



3 批处理与转换

PDAL

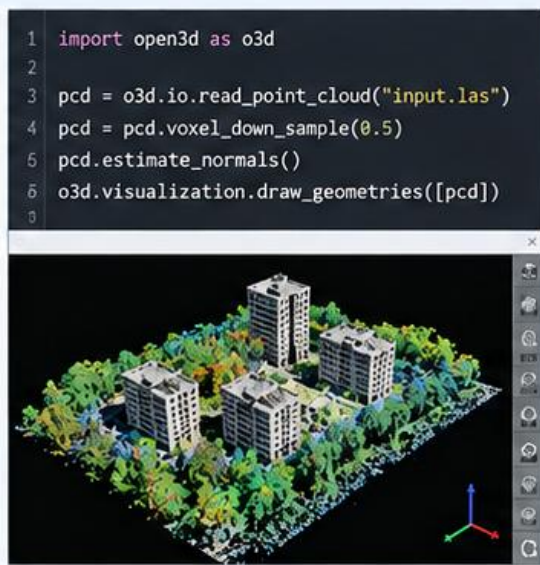
格式转换、过滤、流水线



4 算法开发

Open3D / PCL

Python快速实现 / C++工程开发



课堂实践可自由选工具；PCL是建议方案，不是唯一要求。

1.4 激光雷达的应用

1.4 小结

- 1 点云描述地表与目标的三维形态
- 2 应用价值来自分类、测量与变化分析
- 3 成果形式由实际任务决定

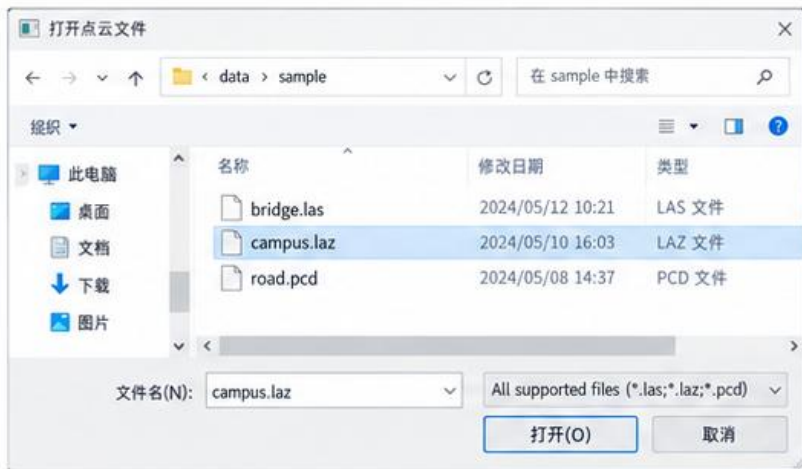


面对一个新场景：要采什么数据，提取什么信息，交付什么成果？

课堂实践：先认识数据，再开始处理

1 读取文件

打开示例点云数据 (LAS/LAZ/PCD)



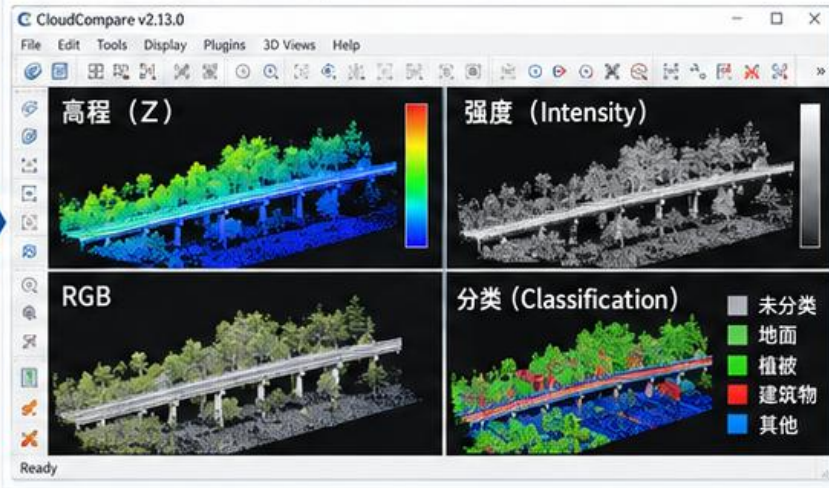
2 检查属性与统计

查看点云的基本字段与统计信息

点云字段 (Fields)		统计信息 (Statistics)	
字段名	类型	项目	数值
X	double	点数	—
Y	double	范围 (X)	—
Z	double	范围 (Y)	—
Intensity	uint16	范围 (Z)	—
Return	uint8	最小值 (X, Y, Z)	—
Classification	uint8	最大值 (X, Y, Z)	—
Scan Angle	int8		
Point Source ID	uint16		
GPS Time	double		

3 可视化与导出结果

按不同属性着色显示，并导出处理结果



工具路线：CloudCompare 等



- 打开 LAS/LAZ/PCD 文件
- 查看字段与统计信息
- 可视化（高程 / 强度 / RGB / 分类）
- 进行简单处理（裁剪、滤波、分类等）
- 导出结果（LAS/LAZ/PCD/E57 等）

编程路线：PCL / Open3D / PDAL

```
read_las.py
import open3d as o3d
# 读取点云文件
pcd = o3d.io.read_point_cloud("campus.laz")
# 查看基本信息
print(pcd)
points = np.asarray(pcd.points)
print("字段: X, Y, Z, Intensity, Return, Classification")
# 可视化
o3d.visualization.draw_geometries([pcd])
# 根据需求导出结果
o3d.io.write_point_cloud("result.pcd", pcd)
```

- 使用 PCL / Open3D / PDAL 等库
- 读取 LAS/LAZ/PCD 文件
- 提取字段 (X, Y, Z, Intensity, Return, Classification)
- 计算点数、范围、最小值、最大值
- 按高程 / 强度 / RGB / 分类进行可视化
- 导出处理结果 (LAS/LAZ/PCD/E57 等)

工具可以不同，但输入数据、处理步骤和输出结果必须说清楚。



谢谢